

Ejercicio 1: Convertir el número binario 11001111 a decimal.

Solución:

1. Primero, escribimos el número binario en forma expandida:

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

2. Luego, multiplicamos cada dígito binario por su valor correspondiente y sumamos los resultados: $(1 \times 128) + (1 \times 64) + (0 \times 32) + (0 \times 16) + (1 \times 8) + (1 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) = 207$
3. Por lo tanto, el número binario 11001111 es igual a 207 en decimal.

Ejercicio 2: Convertir el número decimal 139 a binario.

Solución:

1. Dividimos el número decimal por 2 y escribimos el cociente y el resto. $139 / 2 = 69$ resto 1
2. Dividimos el cociente anterior por 2 y escribimos el cociente y el resto. $69 / 2 = 34$ resto 1
3. Repetimos el paso anterior con el nuevo cociente. $34 / 2 = 17$ resto 0
4. Seguimos dividiendo por 2 hasta obtener un cociente de 0. $17 / 2 = 8$ resto 1 $8 / 2 = 4$ resto 0 $4 / 2 = 2$ resto 0 $2 / 2 = 1$ resto 0 $1 / 2 = 0$ resto 1
5. Ahora, leemos los restos de abajo hacia arriba para obtener el número binario: 10001011
6. Por lo tanto, el número decimal 139 es igual a **10001011** en binario.

Ejercicio 3: Convertir el número decimal 672 a hexadecimal.

Solución:

1. Dividimos el número decimal por 16 y escribimos el cociente y el resto. $672 / 16 = 42$ resto 0
2. Dividimos el cociente anterior por 16 y escribimos el cociente y el resto. $42 / 16 = 2$ resto 10 (A en hexadecimal)
3. Repetimos el paso anterior con el nuevo cociente. $2 / 16 = 0$ resto 2
4. Ahora, leemos los restos de abajo hacia arriba para obtener el número hexadecimal: 2A0
5. Por lo tanto, el número decimal 672 es igual a 2A0 en hexadecimal.

Ejercicio 4: En este ejercicio, tendrás que convertir el número hexadecimal "3AH" en su equivalente binario.

Resolución:

1. Para convertir de hexadecimal a binario, tenemos que convertir cada dígito hexadecimal a su equivalente binario de 4 bits.
2. "3" en hexadecimal es equivalente a "0011" en binario.
3. "A" en hexadecimal es equivalente a "1010" en binario.
4. Por lo tanto, el número hexadecimal "3A" es equivalente a "00111010" en binario.

Ejercicio 5: Convierta el número binario "11010111" en su equivalente hexadecimal.

Resolución:

1. Para convertir de binario a hexadecimal, tenemos que agrupar los dígitos binarios de 4 en 4, empezando por la derecha.
2. "1101" en binario es equivalente a "D" en hexadecimal.
3. "0111" en binario es equivalente a "7" en hexadecimal.
4. Por lo tanto, el número binario "11010111" es equivalente a "D7" en hexadecimal.

Ejercicio 6: En este ejercicio, tendrás que convertir el número en base 7 "35612" en su equivalente decimal, binario y hexadecimal.

Resolución:

1. Para convertir de base 7 a decimal, tenemos que multiplicar cada dígito del número por 7 elevado a la potencia correspondiente y sumar los resultados.
2. El número "35612" se descompone como $3 \times 7^4 + 5 \times 7^3 + 6 \times 7^2 + 1 \times 7^1 + 2 \times 7^0 = 4566$ en decimal.
3. Para convertir de decimal a binario, tenemos que dividir el número decimal por 2 y obtener el resto en cada paso.
4. La primera división será $4566 / 2 = 2283$ con resto 0.
5. Continuamos dividiendo hasta obtener 0, y agrupamos los restos de derecha a izquierda para obtener el número binario equivalente: 1000111010110 en binario.

Solución: El número en base 7 "35612" es equivalente a "4566" en decimal y "1000111010110" en binario. 0001 0001 1101 0110 (explicar poner ceros si se necesitan a la izquierda)

11D6 en hexadecimal

Ejercicio 7: Transforma el número binario con punto decimal "101.1101" a su equivalente decimal.

Resolución:

1. Separamos la parte entera de la fraccionaria.
2. La parte entera es 101, que se transforma a decimal como 5.
3. La parte fraccionaria es 1101, que se transforma en decimal dividiéndola entre 2 elevado a la potencia correspondiente, empezando por -1:
 1. $1 \times 2^{-1} = 0.5$
 2. $1 \times 2^{-2} = 0.25$
 3. $0 \times 2^{-3} = 0$
 4. $1 \times 2^{-4} = 0.0625$
4. Sumamos la parte entera y fraccionaria para obtener el número decimal equivalente: $5 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 = 5.8125$.

Solución: El número binario con punto decimal "101.1101" es equivalente a "5.8125" en decimal.

Ejercicio 8: Transforma el número decimal con parte fraccionaria "45.25" a su equivalente en binario.

Resolución: Para convertir un número decimal con parte fraccionaria a binario, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Convertimos la parte entera del número decimal a su equivalente binario utilizando el método de división sucesiva:
 1. Dividimos el número entero por 2 y anotamos el residuo.
 2. Continuamos dividiendo el cociente de la división anterior por 2 hasta que el cociente sea igual a cero.
 3. El número binario equivalente se obtiene al leer los residuos de abajo hacia arriba.
 4. En este caso, 45 en decimal es igual a 101101 en binario.
2. Convertimos la parte fraccionaria del número decimal a su equivalente binario utilizando el método de multiplicación sucesiva:
 1. Multiplicamos la parte fraccionaria por 2 y anotamos el entero de la multiplicación.
 2. Si el entero de la multiplicación es igual a 1, restamos 1 a la parte fraccionaria y anotamos un 1 en el bit correspondiente en el número binario.
 3. Si el entero de la multiplicación es igual a 0, anotamos un 0 en el bit correspondiente en el número binario.
 4. Continuamos multiplicando la parte fraccionaria por 2 y repitiendo los pasos 2 y 3 hasta que la parte fraccionaria sea igual a cero o hasta que hayamos obtenido la cantidad de bits binarios deseados.
 5. En este caso, 0.25 en decimal es igual a 0.01 en binario.
3. Unimos la parte entera y la parte fraccionaria convertidas a binario para obtener el número binario equivalente:

1. El número binario equivalente de 45.25 es 101101.01.

Solución: El número decimal con parte fraccionaria "45.25" es equivalente a "101101.01" en binario.

Ejercicio 9: Convierte el número decimal 3543 a binario pero por el método de ir restando potencias de dos

El número 3543 en binario es 110111010111

Ejercicio 10: Convierte el número en base 5 12504 a decimal

No se puede. El número 12504 no está expresado en base 5 ya que solo permite los símbolos del 0 al 4 incluidos

Ejercicio 11: Hacer un programa en C que presente el siguiente menú:

1. Transformar el numero x en base B base decimal
2. Transformar el numero x en decimal a binario
3. Salir

El programa se ejecutará hasta que el usuario decida seleccionar la opción 3. En las otras opciones pedirá los valores correspondientes y dará el correspondiente resultado

Creatividad realizada por los alumnos

Ejercicio 12: 4096 megabytes ¿cuántos bytes son expresado en potencia de 2? ¿y cuántos bits?

Un megabyte (MB) equivale a 2^{20} bytes, ya que 1 MB son 1,024 kilobytes (KB), y 1 KB son 1,024 bytes.

Por lo tanto, 4096 megabytes (MB) son equivalentes a:

$$4096 \text{ MB} \times 2^{20} \text{ bytes} = 4294967296 \text{ bytes}$$

Entonces, en potencia de 2, 4096 megabytes son $2^{12} * 2^{20} = 2^{32}$ bytes.

1 byte son 8 bits -> 4096 megabytes son $2^{32} * 2^3 \text{ bytes} = 2^{35}$

Ejercicio13: Convierte 4 gigabytes (4 GB) a terabytes (TB) expresando el resultado en potencias de 2. Solución:

$$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes}$$

$$1 \text{ TB} = 2^{40} \text{ bytes}$$

$$\text{Entonces, } 4 \text{ GB} = 4 \times 2^{30} \text{ bytes} = 2^2 \times 2^{30} \text{ bytes} = 2^{32} \text{ bytes}$$

$$\text{Y } 2^{32} \text{ bytes} = (2^{32})/(2^{40}) \text{ TB} = 2^{(-8)} \text{ TB}$$

$$\text{Respuesta: } 4 \text{ GB} = 2^{(-8)} \text{ TB}$$

Ejercicio 14: Convierte 8 gigabytes (8 GB) a Megabytes (MB) expresando el resultado en potencias de 2.

$$8 \text{ GB} = 2^3 \text{ GB}$$

$$\text{Para pasar a MB multiplicamos por } 2^{10} * = 2^{13} \text{ MB}$$

Ejercicio 15: Si tienes 2^{25} kilobytes, ¿cuántos Megabytes son? ¿y Gigabytes? ¿y Bytes? ¿y bits?

$$1 \text{ MB} = 2^{10} \text{ KB} = 2^{20} \text{ B}$$

$$2^{25} \text{ KB} = 2^{25} / 2^{10} \text{ MB} = 2^{15} \text{ MB}$$

$$1 \text{ GB} = 2^{10} \text{ MB}$$

$$2^{15} \text{ MB} = 2^5 \text{ GB} = 32 \text{ GB}$$

$$2^{25} \text{ KB} = 2^{25} * 2^{10} = 2^{35} \text{ bytes} = 2^{38} \text{ bits}$$

Ejercicio 16: Genera un enunciado y resuelve en el cual haya que hacer una conversión entre distintos sistemas de numeración posicional.

Creatividad realizada por los alumnos

Ejercicio 17: Genera un enunciado y resuelve en el cual haya que hacer una conversión entre distintas unidades de almacenamiento de datos, trabajando con potencias de 2

Creatividad realizada por los alumnos

Ejercicio 18: Expresa en potencia de 2 el tamaño de un pendrive usb que tiene 0,5 TB

1 TB son 2^{40} Si quiero la mitad lo divido por dos : $2^{40}/2 = 2^{39}$ Bytes

Otra forma:

$0,5 \text{ TB} = 512 \text{ GB} = 2^9 \times 2^{30} = 2^{39}$ Bytes

En bits multiplicamos por 8 $2^{39} \times 2^3 = 2^{42}$ bits